

**Міністерство освіти і науки України  
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра обчислювальної техніки**

**Лабораторна робота №2**

з дисципліни  
«Бази даних»

Виконала:

Студентка групи ІМ-41  
Тесля Діана Валеріївна  
номер у списку групи: 25

Перевірів:

Русінов В.В.

## SQL-скрипти з CREATE TABLE:

### CREATE TYPE:

```
CREATE TYPE type_behaviour AS ENUM ('Hostile', 'Neutral', 'Passive');

CREATE TYPE type_weather AS ENUM ('Rain', 'Snow', 'Sun', 'Light');

CREATE TYPE type_biome AS ENUM ('Earth', 'Cave');
```

### CREATE: TABLE:

#### Таблички-сутності:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Item
(
    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_type VARCHAR(32) NOT NULL,
    item_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    max_stack SMALLINT NOT NULL CHECK (max_stack BETWEEN 1 AND 40),
    durability SMALLINT CHECK (durability BETWEEN 0 AND 100),
    recipe_id INTEGER UNIQUE CHECK (recipe_id > 0),
    description TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Creature
(
    creature_id SERIAL PRIMARY KEY,
    creature_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    behaviour type_behaviour NOT NULL,
    health SMALLINT NOT NULL CHECK (health > 0),
    speed_move REAL NOT NULL CHECK (speed_move >= 0),
    speed_attack REAL CHECK (speed_attack >= 0),
    strength_attack SMALLINT CHECK (strength_attack > 0),
    description TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Structures
(
    structure_id SERIAL PRIMARY KEY,
    structure_type VARCHAR(32) NOT NULL,
    structure_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Biome
(
```

```

    biome_id SERIAL PRIMARY KEY,
    biome_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    biome_location type_biome NOT NULL,
    spread REAL NOT NULL CHECK (spread BETWEEN 0.1 AND 100),
    description TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS GameCharacter
(
    character_id SERIAL PRIMARY KEY,
    character_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    max_health SMALLINT NOT NULL CHECK (max_health > 0),
    max_hunger SMALLINT NOT NULL CHECK (max_hunger > 0),
    max_sanity SMALLINT NOT NULL CHECK (max_sanity > 0),
    speed_move REAL NOT NULL CHECK (speed_move >= 0),
    strength_attack REAL NOT NULL CHECK (strength_attack >= 0),
    feature TEXT NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Events
(
    event_id SERIAL PRIMARY KEY,
    event_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Season
(
    season_id SERIAL PRIMARY KEY,
    season_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    quantity_of_days SMALLINT NOT NULL CHECK (quantity_of_days BETWEEN 1 AND
20),
    weather type_weather NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL UNIQUE
);

```

Таблички-зв'язуючі (зв'язки many-to-many):

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CreatureDrop
(
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    quantity_of_resources SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (creature_id, item_id)
);

```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS StartItem
(
    character_id INTEGER NOT NULL REFERENCES GameCharacter(character_id),
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    quantity_of_resources SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (character_id, item_id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ItemsInBiome
(
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    biome_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Biome(biome_id),
    PRIMARY KEY (biome_id, item_id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CreatureForSeason
(
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    season_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Season(season_id),
    PRIMARY KEY (creature_id, season_id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS EventForSeason
(
    event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Events(event_id),
    season_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Season(season_id),
    PRIMARY KEY (event_id, season_id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS SummonCreature
(
    event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Events(event_id),
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    PRIMARY KEY (event_id, creature_id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CreatureBiome
(
    biome_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Biome(biome_id),
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    PRIMARY KEY (biome_id, creature_id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS BiomeStructure
(
```

```

    structure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Structures(structure_id),
    biome_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Biome(biome_id),
    PRIMARY KEY (structure_id, biome_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS StructureEvent
(
    event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Events(event_id),
    structure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Structures(structure_id),
    PRIMARY KEY (event_id, structure_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS StructureCreature
(
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    structure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Structures(structure_id),
    quantity_of_creatures SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (creature_id, structure_id)
);

```

## SQL-скрипти з INSERT:

### INSERT в таблицьки-сутності:

```

INSERT INTO Item (item_type, item_name, max_stack, durability, recipe_id,
description) VALUES
('Голова', 'Зимова шапка', 1, 100, 1, 'Одяг. Екіпірується на голову. Втрачає
100% міцності за 10 днів.'),
('Тіло', 'Пухкий желет', 1, 100, 2, 'Одяг. Екіпірується на тіло. Втрачає 100%
міцності за 15 днів.'),
('Рука', 'Спис', 1, 100, 3, 'Зброя. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності
за 150 атак.'),
('Ресурс', 'Зрізана трава', 40, NULL, NULL, 'Ресурс - зрізана трава.
Використовується для крафту. Не має міцності.'),
('Ресурс', 'Павутина', 40, NULL, NULL, 'Ресурс - павутина. Використовується
для крафту. Не має міцності.'),
('Будівельний', 'Паркан', 20, NULL, 4, 'Будівельний інструмент. Можна
розташувати на поверхні. Не має міцності.'),
('Рука', 'Сокира', 1, 100, 5, 'Зброя/інструмент. Екіпірується в руку. Втрачає
100% міцності за 100 ударів.'),
('Будівельний', 'Міні-робот', 1, NULL, 6, 'Робот, що лежить в інвентарі WX-78
при появі в ситі.');
```

```

INSERT INTO Creature (creature_name, behaviour, health, speed_move,
speed_attack, strength_attack, description) VALUES

```

```

('Павук-воїн', 'Hostile', 400, 4, 4, 20, 'Павук-воїн. Монстр. Вилазить з кокона.'),
('Свин-перевертень', 'Hostile', 525, 4, 5, 34, 'Свин перевертень. Поява під час повнолуння, якщо не встиг сховатись.'),
('Біфало', 'Neutral', 1000, 1.5, 4, 34, 'Біфало. Живе в савані. Мешкає зі стадом.'),
('Індик', 'Passive', 50, 3, NULL, NULL, 'Індик. Пасивний, але краде ягоди. Місце появи - ягідний кущ.'),
('Гонча', 'Hostile', 150, 6, 4, 20, 'Гонча. Часто влаштовують набіги на персонажів.');
```

```

INSERT INTO Structures (structure_type, structure_name, description) VALUES
('Стіна', 'Тулецитова стіна', 'Стіна зроблена з тулециту. Має до 800 хп.'),
('Стіна', 'Місячна стіна', 'Стіна зроблена з місячного каменю. Має до 1600 хп.'),
('Станція', 'Алхімічний двигун', 'Станція для вивчення просунутих рецептів.'),
('Пастка', 'Скриня-пастка', 'Скриня, що викликає підпал навколишніх предметів з ймовірністю 50%.'),
('Пастка', 'Обманка-лігво', 'Лігво, що при наближенні викликає гончіх.');
```

```

INSERT INTO Biome (biome_name, biome_location, spread, description) VALUES
('Савана', 'Earth', 10, 'Біом савани. Містить багато трави та стада біфало.'),
('Ліс', 'Earth', 20, 'Лісний біом. Містить багато ялинок.'),
('Лабіринт', 'Cave', 5, 'Біом лабіринту. В ньому знаходиться Древній страж.');
```

```

INSERT INTO GameCharacter (character_name, max_health, max_hunger, max_sanity, speed_move, strength_attack, feature, description) VALUES
('Вілсон', 150, 150, 200, 5, 10, 'Відрошує розкішну бороду', 'Вілсон. Чудовий базовий персонаж з посередніми шансами на виживання'),
('WX-78', 125, 125, 125, 5, 10, 'Отримує шкоду від води. Робот.', 'Робот, що страждає від води, але може заряджатись різними чіпами.'),
('Венді', 150, 150, 200, 5, 7.5, 'Має привида. Слабша атака. Зменшена втрата розуму в темряві', 'Дівчинка Венді, що втратила сестру, але має її привида з собою. Слабша атака. Зменшена втрата розуму в темряві.');
```

```

INSERT INTO Events (event_name, description) VALUES
('Пожежа', 'Пожежа викликана подіями або природними підпалами впродовж літа.'),
('Повнолуння', 'Повнолуння виникає кожні 21 день.'),
('Дощ', 'Дощ викликаний сезонними подіями або після взаємодії з проклятими структурами.');
```

```

INSERT INTO Season (season_name, quantity_of_days, weather, description)
VALUES
('Літо', 16, 'Sun', 'Літо. Навколо спека, сонце, підпали та унікальні літні істоти.'),
('Зима', 16, 'Snow', 'Зима. Часті снігопади, нові істоти, сезонний бос.');
```

```
('Весна', 20, 'Light', 'Весна. Сезон повний дощів та блискавок.');
```

## INSERT в таблицки-зв'язуючі:

```
INSERT INTO CreatureDrop VALUES  
(1, 5, 2);  
  
INSERT INTO StartItem VALUES  
(1, 8, 1);  
  
INSERT INTO ItemsInBiome VALUES  
(4, 2);  
  
INSERT INTO CreatureForSeason VALUES  
(4, 1),  
(4, 3);  
  
INSERT INTO EventForSeason VALUES  
(1, 1);  
  
INSERT INTO SummonCreature VALUES  
(2, 2);  
  
INSERT INTO CreatureBiome VALUES  
(1, 3),  
(2, 1);  
  
INSERT INTO BiomeStructure VALUES  
(1, 3);  
  
INSERT INTO StructureEvent VALUES  
(1, 4);  
  
INSERT INTO StructureCreature VALUES  
(5, 5, 2);
```

## Скріншоти прикладів табличного змісту:

|   | event_id<br>[PK] integer | event_name<br>character varying (32) | description<br>text                                                            |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1                        | Пожежа                               | Пожежа викликана подіями або природними підпалами впродовж літа.               |
| 2 | 2                        | Повнолуння                           | Повнолуння виникає кожні 21 день.                                              |
| 3 | 3                        | Дощ                                  | Дощ викликаний сезонними подіями або після взаємодії з проклятими структура... |

|   | creature_id<br>[PK] integer | item_id<br>[PK] integer | quantity_of_resources<br>smallint |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1                           | 5                       | 2                                 |

|   | character_id<br>[PK] integer | character_name<br>character varying (32) | max_health<br>smallint | max_hunger<br>smallint | max_sanity<br>smallint | speed_move<br>real | strength_attack<br>real | feature<br>text                                             | description<br>text   |
|---|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1                            | Вілсон                                   | 150                    | 150                    | 200                    | 5                  | 10                      | Відрощує розкішну бороду                                    | Вілсон. Чудовий базо  |
| 2 | 2                            | WX-78                                    | 125                    | 125                    | 125                    | 5                  | 10                      | Отримує шкоду від води. Робот.                              | Робот, що страждає в  |
| 3 | 3                            | Венді                                    | 150                    | 150                    | 200                    | 5                  | 7.5                     | Має привида. Слабша атака. Зменшена втрата розуму в темр... | Дівчинка Венді, що вт |

|   | creature_id<br>[PK] integer | creature_name<br>character varying (32) | behaviour<br>type_behaviour | health<br>smallint | speed_move<br>real | speed_attack<br>real | strength_attack<br>smallint | description<br>text                                                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1                           | Павук-воїн                              | Hostile                     | 400                | 4                  | 4                    | 20                          | Павук-воїн. Монстр. Вилазить з кокона.                               |
| 2 | 2                           | Свин-перевертень                        | Hostile                     | 525                | 4                  | 5                    | 34                          | Свин перевертень. Поява під час повнолуння, якщо не встиг сховати... |
| 3 | 3                           | Біфало                                  | Neutral                     | 1000               | 1.5                | 4                    | 34                          | Біфало. Живе в савані. Мешкає зі стадом.                             |
| 4 | 4                           | Індик                                   | Passive                     | 50                 | 3                  | [null]               | [null]                      | Індик. Пасивний, але краде ягоди. Місце появи - ягідний куш.         |
| 5 | 5                           | Гонча                                   | Hostile                     | 150                | 6                  | 4                    | 20                          | Гонча. Часто влаштовують набіги на персонажів.                       |

|   | item_id<br>[PK] integer | item_type<br>character varying (32) | item_name<br>character varying (32) | max_stack<br>smallint | durability<br>smallint | recipe_id<br>integer | description<br>text                                                        |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1                       | Голова                              | Зимова шапка                        | 1                     | 100                    | 1                    | Одяг. Екіпірується на голову. Втрачає 100% міцності за 10 днів.            |
| 2 | 2                       | Тіло                                | Пухкий желет                        | 1                     | 100                    | 2                    | Одяг. Екіпірується на тіло. Втрачає 100% міцності за 15 днів.              |
| 3 | 3                       | Рука                                | Спис                                | 1                     | 100                    | 3                    | Зброя. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 150 атак.             |
| 4 | 4                       | Ресурс                              | Зрізана трава                       | 40                    | [null]                 | [null]               | Ресурс - зрізана трава. Використовується для крафту. Не має міцності.      |
| 5 | 5                       | Ресурс                              | Павутина                            | 40                    | [null]                 | [null]               | Ресурс - павутина. Використовується для крафту. Не має міцності.           |
| 6 | 6                       | Будівельний                         | Паркан                              | 20                    | [null]                 | 4                    | Будівельний інструмент. Можна розташувати на поверхні. Не має міцно...     |
| 7 | 7                       | Рука                                | Сокира                              | 1                     | 100                    | 5                    | Зброя/інструмент. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 100 уда... |
| 8 | 8                       | Будівельний                         | Міні-робот                          | 1                     | [null]                 | 6                    | Робот, що лежить в інвентарі WX-78 при появі в сіті.                       |

Інші таблиці також мають зміст.

Загальна ідея бази не змінилась з 1 лабораторної, але були додані деякі уточнення щодо типів даних та їх обмежень.